

Lý thuyết đồ thị I

Hoàng Ngọc Long

Ngày 27 tháng 11 năm 2025

Bài tập 1:

Theo **định lý tổng bậc** (Handshaking Lemma) cho đồ thị vô hướng, tổng bậc của tất cả các đỉnh bằng hai lần số cạnh:

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2m$$

Trong đó $V(G)$ là tập hợp các đỉnh của đồ thị G và $|V(G)| = n$.

Do $\delta(G)$ là bậc nhỏ nhất và $\Delta(G)$ là bậc lớn nhất trong tất cả các đỉnh của G , ta có bất đẳng thức:

$$\delta(G) \leq \deg(v) \leq \Delta(G), \quad \forall v \in V(G)$$

1. Chứng minh $\delta(G) \leq \frac{2m}{n}$:

Vì $\delta(G) \leq \deg(v)$ với mọi đỉnh v , ta có:

$$\sum_{v \in V(G)} \delta(G) \leq \sum_{v \in V(G)} \deg(v)$$

$$n \cdot \delta(G) \leq 2m$$

Chia cả hai vế cho n (với $n > 0$):

$$\delta(G) \leq \frac{2m}{n} \quad (*)$$

2. Chứng minh $\frac{2m}{n} \leq \Delta(G)$:

Vì $\deg(v) \leq \Delta(G)$ với mọi đỉnh v , ta có:

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) \leq \sum_{v \in V(G)} \Delta(G)$$

$$2m \leq n \cdot \Delta(G)$$

Chia cả hai vế cho n (với $n > 0$):

$$\frac{2m}{n} \leq \Delta(G) \quad (**)$$

Kết hợp hai bất đẳng thức (*) và (**), ta suy ra:

$$\delta(G) \leq \frac{2m}{n} \leq \Delta(G)$$

(Điều phải chứng minh.)

Bài tập 3

Đề một đồ thị là đồ thị chính quy, tất cả các đỉnh của nó phải có cùng bậc. Ta sẽ xác định bậc của các đỉnh trong từng loại đồ thị:

a) Đồ thị đầy đủ K_n (Complete Graph)

- **Định nghĩa:** K_n là đồ thị vô hướng có n đỉnh, trong đó **mọi cặp đỉnh đều được nối với nhau** bằng một cạnh.
- **Bậc của đỉnh:** Trong K_n , mỗi đỉnh được nối với tất cả $n - 1$ đỉnh còn lại. Do đó, bậc của mọi đỉnh là $\deg(v) = n - 1$.
- **Kết luận:** Vì tất cả các đỉnh đều có cùng bậc $n - 1$, đồ thị K_n là đồ thị **chính quy** (cụ thể là $(n - 1)$ -chính quy) với **mọi giá trị của $n \geq 1$** .

b) Đồ thị vòng C_n (Cycle Graph)

- **Định nghĩa:** C_n là đồ thị vô hướng có n đỉnh ($n \geq 3$) tạo thành một chu trình đơn.
- **Bậc của đỉnh:** Trong C_n , mỗi đỉnh được nối chính xác với **hai** đỉnh kề của nó trong chu trình. Do đó, bậc của mọi đỉnh là $\deg(v) = 2$.
- **Kết luận:** Vì tất cả các đỉnh đều có cùng bậc 2, đồ thị C_n là đồ thị **chính quy** (cụ thể là 2-chính quy) với **mọi giá trị của $n \geq 3$** .

c) Đồ thị bánh xe W_n (Wheel Graph)

- **Định nghĩa:** W_n được xây dựng bằng cách nối một đỉnh trung tâm c với tất cả các đỉnh của một đồ thị vòng C_{n-1} . Đồ thị W_n có n đỉnh ($n \geq 4$).
- **Bậc của đỉnh:**
 - Đỉnh trung tâm c được nối với $n - 1$ đỉnh tạo thành vòng. Bậc của đỉnh này là $\deg(c) = n - 1$.

- Các đỉnh trên vòng (có $n - 1$ đỉnh) được nối với 2 đỉnh kề trên vòng và 1 đỉnh trung tâm. Bậc của các đỉnh này là $\deg(v_{\text{vòng}}) = 2 + 1 = 3$.

- **Điều kiện chính quy:** Để W_n là đồ thị chính quy, bậc của tất cả các đỉnh phải bằng nhau, tức là $\deg(c) = \deg(v_{\text{vòng}})$.

$$n - 1 = 3 \implies n = 4$$

- **Kết luận:** Đồ thị W_n là đồ thị **chính quy** (cụ thể là 3-chính quy) **chỉ khi** $n = 4$. Đồ thị W_4 chính là đồ thị K_4 (đồ thị đầy đủ 4 đỉnh), hay còn gọi là hình tứ diện.

d) Đồ thị Hypercube Q_n (Hypercube Graph)

- **Định nghĩa:** Đồ thị Q_n là đồ thị biểu diễn các đỉnh của một hình lập phương n -chiều. Các đỉnh của Q_n là các chuỗi nhị phân độ dài n , và hai đỉnh được nối nếu các chuỗi tương ứng chỉ khác nhau ở **một vị trí** (khoảng cách Hamming bằng 1).
- **Số lượng đỉnh:** Q_n có 2^n đỉnh.
- **Bậc của đỉnh:** Mỗi chuỗi nhị phân độ dài n có n vị trí để thay đổi (từ 0 sang 1 hoặc ngược lại), và mỗi lần thay đổi tạo ra một đỉnh kề duy nhất. Do đó, bậc của mọi đỉnh là $\deg(v) = n$.
- **Kết luận:** Vì tất cả các đỉnh đều có cùng bậc n , đồ thị Q_n là đồ thị **chính quy** (cụ thể là n -chính quy) với **mọi giá trị của** $n \geq 1$.

Bài tập 5

a) Chứng minh Định lý 4

Chiều thuận ($\implies$): Nếu G là đồ thị hai phần, thì G tô màu được bằng 2 màu.

- Giả sử G là đồ thị hai phần. Theo định nghĩa, tập đỉnh V của G có thể được phân hoạch thành hai tập hợp không giao nhau V_1 và V_2 ($V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$) sao cho **mọi cạnh** của G chỉ nối một đỉnh trong V_1 với một đỉnh trong V_2 .
- Thực hiện tô màu như sau:
 1. Tô tất cả các đỉnh trong tập V_1 bằng **Màu 1** (ví dụ: đỏ).
 2. Tô tất cả các đỉnh trong tập V_2 bằng **Màu 2** (ví dụ: xanh).
- Theo định nghĩa đồ thị hai phần, không có cạnh nào nối hai đỉnh cùng thuộc V_1 (cùng Màu 1) và không có cạnh nào nối hai đỉnh cùng thuộc V_2 (cùng Màu 2).
- Vậy, không có hai đỉnh kề nhau nào được tô cùng màu. Đồ thị G tô màu được bằng 2 màu.

Chiều đảo ($\Leftarrow$): Nếu G tô màu được bằng 2 màu, thì G là đồ thị hai phần.

- Giả sử G có thể được tô màu bằng 2 màu. Gọi hai màu đó là **Màu A** và **Màu B**.
- Phân hoạch tập đỉnh V thành hai tập hợp V_A và V_B như sau:
 1. V_A : Tập hợp tất cả các đỉnh được tô bằng **Màu A**.
 2. V_B : Tập hợp tất cả các đỉnh được tô bằng **Màu B**.
- Vì mỗi đỉnh chỉ được tô một màu duy nhất, nên $V = V_A \cup V_B$ và $V_A \cap V_B = \emptyset$.
- Do đây là một phép tô màu hợp lệ bằng 2 màu, nên theo định nghĩa của tô màu đồ thị, **không có hai đỉnh kề nhau nào có cùng màu**.
- Điều này có nghĩa là:
 - Không có cạnh nào nối hai đỉnh trong V_A (vì chúng cùng Màu A).
 - Không có cạnh nào nối hai đỉnh trong V_B (vì chúng cùng Màu B).
- Do đó, tất cả các cạnh trong G phải nối một đỉnh trong V_A với một đỉnh trong V_B .
- Vậy, G là đồ thị hai phần với hai tập phân hoạch là V_A và V_B .

b) Sử dụng Định lý 4, hãy kiểm tra xem các đồ thị sau có phải đồ thị hai phần hay không

Đồ thị G_1

- **Thực hiện tô màu:**
 1. Chọn đỉnh e , tô **Màu Xanh**.
 2. Các đỉnh kề với e là a, b, c, d . Các đỉnh này phải tô **Màu Đỏ**.
 3. Kiểm tra các cạnh:
 - Cạnh $(a, e), (b, e), (c, e), (d, e)$: Đỏ - Xanh (Hợp lệ).
 - Không có cạnh nào khác giữa các đỉnh a, b, c, d .
- **Kết luận:** G_1 tô màu được bằng 2 màu (Tập $V_1 = \{a, b, c, d\}$, $V_2 = \{e\}$). Vậy G_1 là đồ thị hai phần.

Đồ thị G_2

- **Thực hiện tô màu:**
 1. Chọn đỉnh a , tô **Màu Đỏ**.
 2. Các đỉnh kề với a là b, d, e . Các đỉnh này phải tô **Màu Xanh**.
 3. Xét đỉnh b : b là Xanh. Đỉnh kề c (và a) phải tô màu khác. Do a là Đỏ, nên c phải tô **Màu Đỏ**.

4. Xét đỉnh e : e là Xanh. Đỉnh kề c (và a) phải tô màu khác. Do a là Đỏ, nên c phải tô **Màu Đỏ**.

5. **Mâu thuẫn**: Ta có cạnh (c, d) phải kiểm tra:

- c được tô **Màu Đỏ**.
- d được tô **Màu Xanh**.
- Cạnh (c, d) nối Đỏ và Xanh (Hợp lệ).

6. **Kiểm tra lại toàn bộ**:

- $V_1 = \{a, c\}$ (Đỏ)
- $V_2 = \{b, d, e\}$ (Xanh)
- Các cạnh:
 - * $a \in V_1$: $(a, b), (a, d), (a, e)$ (Đỏ-Xanh, OK)
 - * $c \in V_1$: $(c, b), (c, d)$ (Đỏ-Xanh, OK)
 - * $b \in V_2$: $(b, a), (b, c)$ (Xanh-Đỏ, OK). **Không có cạnh (b, e) hoặc (b, d) .**
 - * $d \in V_2$: $(d, a), (d, c)$ (Xanh-Đỏ, OK).
 - * $e \in V_2$: (e, a) (Xanh-Đỏ, OK). **Không có cạnh $(e, b), (e, c)$ hoặc (e, d) .**

• **Kết luận**: G_2 tô màu được bằng 2 màu (Tập $V_1 = \{a, c\}$, $V_2 = \{b, d, e\}$). Vậy G_2 là đồ thị hai phần.

• **Lưu ý**: G_2 không chứa chu trình lẻ (chứa chu trình $a - b - c - d - a$ (bộ 4 đỉnh) và $a - b - c - d - e - a$ (bộ 5 cạnh, 5 đỉnh), nhưng không có chu trình lẻ).

Đồ thị G_3

• **Thực hiện tô màu**:

1. Chọn đỉnh a , tô **Màu Đỏ**.
2. Các đỉnh kề b, e, f . Các đỉnh này phải tô **Màu Xanh**.
3. Xét đỉnh b : b là Xanh. Các đỉnh kề a, c, f phải tô màu khác.
 - a là Đỏ (OK).
 - c phải là **Màu Đỏ**.
 - f phải là **Màu Đỏ**.
4. Xét đỉnh c : c là Đỏ. Các đỉnh kề b, d, e phải tô màu khác.
 - b là Xanh (OK).
 - d phải là **Màu Xanh**.
 - e phải là **Màu Xanh** (OK, không mâu thuẫn với bước 2).

5. **Kiểm tra mâu thuẫn**:

- Đỉnh f đã được xác định là **Đỏ** (bước 3).
- Đỉnh d đã được xác định là **Xanh** (bước 4).

- Ta kiểm tra cạnh (f, d) . Hai đỉnh này không kề nhau (Hợp lệ).
- Ta kiểm tra cạnh (e, f) .
- e là Xanh (bước 2).
- f là Đỏ (bước 3).
- Cạnh (e, f) nối Xanh-Đỏ (Hợp lệ).

6. Kiểm tra lại toàn bộ:

- $V_1 = \{a, c, f\}$ (Đỏ)
- $V_2 = \{b, d, e\}$ (Xanh)
- Các cạnh:
 - * $a \in V_1$: $(a, b), (a, e), (a, f)$ (Đỏ-Xanh, OK)
 - * $c \in V_1$: $(c, b), (c, d), (c, e)$ (Đỏ-Xanh, OK)
 - * $f \in V_1$: $(f, a), (f, b)$ (Đỏ-Xanh, OK)
 - * $b \in V_2$: $(b, a), (b, c), (b, f)$ (Xanh-Đỏ, OK)
 - * $d \in V_2$: (d, c) (Xanh-Đỏ, OK)
 - * $e \in V_2$: $(e, a), (e, c)$ (Xanh-Đỏ, OK)

- **Kết luận:** G_3 tô màu được bằng 2 màu (Tập $V_1 = \{a, c, f\}$, $V_2 = \{b, d, e\}$). Vậy G_3 là đồ thị hai phần.

Bài tập 6

Ta có bảng tổng hợp số đỉnh ($|V|$) và số cạnh ($|E|$) của các đồ thị sau:

Đồ thị	Tên (Tiếng Việt)	Số đỉnh ($ V $)	Số cạnh ($ E $)
(a) K_n	Đồ thị đầy đủ n đỉnh	n	$\frac{n(n-1)}{2}$
(b) C_n	Đồ thị vòng (chu trình) n đỉnh ($n \geq 3$)	n	n
(c) W_n	Đồ thị bánh xe n đỉnh ($n \geq 4$)	n	$2n - 2$
(d) $K_{m,n}$	Đồ thị hai phần đầy đủ	$m + n$	mn
(e) Q_n	Đồ thị Hypercube n -chiều ($n \geq 1$)	2^n	$n \cdot 2^{n-1}$

Giải thích công thức:

- Đồ thị đầy đủ (K_n):** Mỗi đỉnh được nối với $n - 1$ đỉnh còn lại. Tổng bậc là $n(n - 1)$. Theo Định lý tổng bậc ($2|E| = \sum \deg(v)$), số cạnh là $|E| = \frac{n(n-1)}{2}$.
- Đồ thị vòng (C_n):** n đỉnh được xếp thành một vòng kín, mỗi đỉnh kề với hai đỉnh khác, tạo ra n cạnh.
- Đồ thị bánh xe (W_n):** Gồm một đỉnh trung tâm nối với $n - 1$ đỉnh tạo thành một vòng C_{n-1} .
 - Số cạnh của vòng C_{n-1} là $n - 1$.
 - Đỉnh trung tâm nối với $n - 1$ đỉnh vòng, thêm $n - 1$ cạnh.
 - Tổng số cạnh: $|E| = (n - 1) + (n - 1) = 2(n - 1) = 2n - 2$.

d) **Đồ thị hai phần đầy đủ ($K_{m,n}$):** Có hai tập đỉnh V_1 (m đỉnh) và V_2 (n đỉnh). Mọi đỉnh trong V_1 được nối với mọi đỉnh trong V_2 .

- Số đỉnh: $|V| = m + n$.
- Số cạnh: Mỗi trong m đỉnh của V_1 có n cạnh nối đến V_2 , nên $|E| = m \cdot n$.

e) **Đồ thị Hypercube (Q_n):**

- Số đỉnh: Mỗi đỉnh được biểu diễn bằng một chuỗi nhị phân độ dài n , có 2^n chuỗi khác nhau.
- Bậc của mỗi đỉnh: Mỗi đỉnh có bậc n .
- Số cạnh: $|E| = \frac{\sum \deg(v)}{2} = \frac{2^n \cdot n}{2} = n \cdot 2^{n-1}$.

Bài tập 7

a) Chứng minh rằng nếu G là đồ thị hai phần thì H cũng là đồ thị hai phần.

- Giả sử $G = (V, E)$ là đồ thị hai phần. Theo định nghĩa, tập đỉnh V của G có thể được phân hoạch thành hai tập con không giao nhau V_1 và V_2 , sao cho **mọi cạnh** trong E chỉ nối một đỉnh trong V_1 với một đỉnh trong V_2 .

$$V = V_1 \cup V_2 \text{ và } V_1 \cap V_2 = \emptyset$$

- Ta xét đồ thị con $H = (W, F)$. Vì H là đồ thị con của G , ta có:
 - Tập đỉnh W là tập con của V ($W \subseteq V$).
 - Tập cạnh F là tập con của E ($F \subseteq E$).
- Ta tiến hành phân hoạch tập đỉnh W của H thành hai tập W_1 và W_2 dựa trên sự phân hoạch của G :

$$W_1 = W \cap V_1$$

$$W_2 = W \cap V_2$$

- Vì V_1 và V_2 không giao nhau, nên W_1 và W_2 cũng không giao nhau ($W_1 \cap W_2 = \emptyset$).
- Vì $V = V_1 \cup V_2$, nên $W \subseteq V$ đảm bảo $W = W_1 \cup W_2$.
- Bây giờ, ta xét một cạnh bất kỳ $e = (u, v)$ thuộc tập cạnh F của H . Vì $F \subseteq E$, cạnh (u, v) cũng là cạnh của G .
- Do G là đồ thị hai phần với phân hoạch (V_1, V_2) , cạnh (u, v) phải có một đỉnh thuộc V_1 và đỉnh còn lại thuộc V_2 . Không mất tính tổng quát, giả sử $u \in V_1$ và $v \in V_2$.
- Vì $u \in W$ và $u \in V_1$, nên $u \in W \cap V_1 = W_1$.

- Vì $v \in W$ và $v \in V_2$, nên $v \in W \cap V_2 = W_2$.
- Như vậy, mọi cạnh (u, v) trong H đều nối một đỉnh trong W_1 với một đỉnh trong W_2 .
- Theo định nghĩa, H là đồ thị hai phần với phân hoạch (W_1, W_2) .

b) Ngược lại, nếu H là đồ thị hai phần thì G có là đồ thị hai phần hay không? Tại sao?

Trả lời: Không nhất thiết.

Giải thích:

- Việc một đồ thị con H là đồ thị hai phần **không đảm bảo** đồ thị mẹ G cũng là đồ thị hai phần.
- Lý do là đồ thị G có thể chứa **chu trình lẻ** (C_{2k+1}) mà các cạnh tạo nên chu trình này **không nằm trong** đồ thị con H (tức là C_{2k+1} không là đồ thị con của H).
- Theo định lý về đồ thị hai phần (đồ thị là hai phần khi và chỉ khi nó không chứa chu trình lẻ), sự tồn tại của chu trình lẻ trong G sẽ làm cho G không phải là đồ thị hai phần, ngay cả khi H là hai phần.

Ví dụ phản chứng:

- Cho đồ thị G là đồ thị vòng C_5 (chu trình 5 đỉnh, G không phải hai phần).

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\} \text{ và } E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), (v_4, v_5), (v_5, v_1)\}$$

- Xét đồ thị con H của G bằng cách **bỏ đi một cạnh** của G , ví dụ bỏ cạnh (v_4, v_5) .

$$W = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\} \text{ và } F = E \setminus \{(v_4, v_5)\}$$

- Đồ thị H chính là đồ thị đường đi P_5 (đường đi 5 đỉnh).
- Đồ thị H (là P_5) **là đồ thị hai phần** (có thể phân hoạch thành $W_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$ và $W_2 = \{v_2, v_4\}$).
- Tuy nhiên, đồ thị mẹ G (là C_5) **không phải** là đồ thị hai phần vì nó chứa chu trình lẻ.

Bài tập 11

Vì $G \simeq H$, tồn tại một song ánh $f : V_G \rightarrow V_H$ thỏa mãn điều kiện đẳng cấu (1).

Ta sẽ chứng minh rằng song ánh f này cũng là đẳng cấu giữa $\overline{G}$ và $\overline{H}$, tức là f bảo toàn tính kề nhau trong đồ thị bù:

$$\text{Với mọi } u, v \in V_G, \quad \{u, v\} \in \overline{E}_G \iff \{f(u), f(v)\} \in \overline{E}_H$$

Ta có chuỗi tương đương sau:

$$\begin{aligned}
\{u, v\} \in \overline{E}_G &\iff \{u, v\} \notin E_G \quad (\text{Theo định nghĩa của } \overline{G}) \\
&\iff \{f(u), f(v)\} \notin E_H \quad (\text{Do } f \text{ là đẳng cấu giữa } G \text{ và } H \text{ nên } \{u, v\} \in E_G \iff \{f(u), f(v)\} \in E_H) \\
&\iff \{f(u), f(v)\} \in \overline{E}_H \quad (\text{Theo định nghĩa của } \overline{H})
\end{aligned}$$

Như vậy, song ánh $f : V_G \rightarrow V_H$ bảo toàn tính kề nhau giữa $\overline{G}$ và $\overline{H}$.
Do đó, $\overline{G}$ và $\overline{H}$ là đẳng cấu.

$$\text{Nếu } G \simeq H \text{ thì } \overline{G} \simeq \overline{H}$$

(Điều phải chứng minh.)